Parte 1 do trabalho

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO



Esse é o contexto inicial do trabalho da Venda Certa, uma empresa fictícia de comércio eletrônico e distribuição.

Nesta primeira parte, vamos simular o fluxo interno do centro de distribuição, da criação do pedido até a montagem do pacote.

O catálogo de produtos será organizado em lista simplesmente encadeada.

Cada pedido terá sua própria lista simplesmente encadeada de itens.

Os pedidos aguardando separação serão organizados em uma fila.

A montagem do pacote utilizará uma pilha para inserir e desfazer o último item colocado.

Observação: este trabalho possui finalidade pedagógica. Algumas decisões de projeto foram simplificadas para permitir a aplicação das estruturas estudadas na disciplina e não representam necessariamente as soluções utilizadas em sistemas reais.

2. Desenvolvimento – Parte 1
Funcionalidades e Estruturas de Dados

VENDA CERTA

Objetivo desta parte

Desenvolver o funcionamento básico do centro de distribuição da **Venda Certa**, desde o cadastro dos produtos até a montagem do pacote, utilizando listas simplesmente encadeadas, filas e pilhas.

Fluxo do sistema (Parte 1)

1 Cadastro de produtos



Produtos são cadastrados em uma lista simplesmente encadeada.

2 Criação do pedido



O pedido é registrado com seus itens (produto e quantidade).

3 Fila de pedidos



O pedido entra em uma fila aguardando separação.

4 Separação dos produtos



Os produtos do pedido são separados do estoque, seguindo a ordem da fila.

5 Montagem do pacote



Os produtos separados são colocados no pacote, utilizando uma pilha para controlar a inclusão e possível remoção do último item.

Estruturas de dados utilizadas

Lista simplesmente encadeada
Armazena o catálogo de produtos e os itens de cada pedido.

Fila
Controla a ordem dos pedidos aguardando separação e também a fila de pacotes prontos para expedição.

Pilha
Utilizada na montagem do pacote, permitindo desfazer a inclusão do último item, se necessário.

Nesta etapa, os pacotes fechados apenas entram em uma fila de pacotes prontos para expedição. O carregamento em caminhões será tratado na próxima parte.

3. A pilha na montagem do pacote

Controle de inserção e desfazer do último item

Venda Certa

Ideia principal

Na montagem do pacote, cada item separado é empilhado. Para simplificar a simulação, todos os pacotes possuem a mesma capacidade máxima. Se a inclusão do próximo item ultrapassar essa capacidade, desfazemos a última inserção e iniciamos um novo pacote.

Exemplo de funcionamento

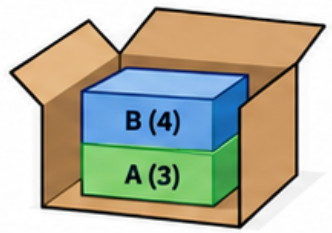
1 Caixa atual



Capacidade da caixa: 10 unidades de volume

Espaço restante: 10

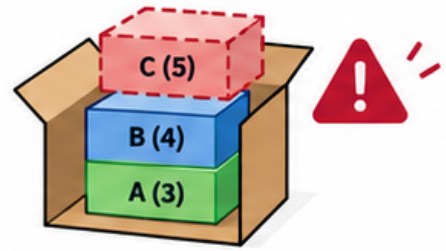
2 Empilhar itens



Produto A ocupa 3 → empilhar
Produto B ocupa 4 → empilhar

Espaço restante: 3

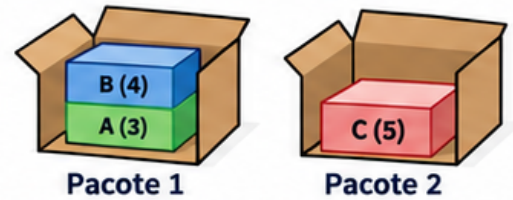
3 Excesso de capacidade



Produto C ocupa 5

Como 5 > 3, o item não cabe na caixa atual.

4 Desfazer e continuar



Desfaz a inclusão do último item que excedeu a capacidade.
Fecha o Pacote 1 e o envia para a fila de pacotes prontos para expedição.
Abre o Pacote 2 e inicia com o item que não coube.

Operações da pilha



Push

Insere o item no topo do pacote.



Pop

Remove o último item inserido.

Regra adotada

Se o item exceder a capacidade, o pacote atual é fechado, entra na fila de expedição e um novo pacote é iniciado.

O carregamento desses pacotes em caminhões ou outros meios de transporte será tratado nas próximas partes do trabalho.

4. Modelagem simplificada do pedido

Como os itens ficam dentro do pedido e como surgem múltiplos pacotes

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Ideia principal: cada pedido entra na fila como uma unidade, mas dentro dele existe uma lista encadeada com seus itens.

1 Fila de pedidos (FIFO)

Pedido #1001 (atual) → Pedido #1002 → Pedido #1003

Ordem de atendimento (FIFO)

2 Pedido selecionado e lista de itens

Dados do pedido (exemplo)

- Código do pedido: 1001
- Código de entrega: ENT-7890
- Endereço de destino: Rua das Flores, 123 São Paulo - SP
- Status: Aguardando separação

Lista simplesmente encadeada de itens do pedido

Item 1 (Produto A, Qtd: 2, Vol: 1) → Item 2 (Produto B, Qtd: 1, Vol: 3) → Item 2 (Produto C, Qtd: 1, Vol: 1) → ... → Item N (Produto N, Qtd: 1, Vol: 2)

3 Geração de pacotes



Pacote 1/2
Código do pacote: **PAC-1001-1**
Itens: 2
Volume total: 4



Pacote 2/2
Código do pacote: **PAC-1001-2**
Itens: 2
Volume total: 3

Os pacotes do mesmo pedido compartilham o mesmo código de entrega e o mesmo endereço de destino.

Principais conceitos

1 Na fila: ficam pedidos

Cada nó da fila representa um pedido completo.

2 Dentro do pedido: ficam itens

Os **N** itens do pedido formam uma lista simplesmente encadeada.

3 Quando há mais de um pacote

Todos os pacotes mantêm o mesmo destino do pedido e recebem identificadores próprios.

Observação: para simplificar o trabalho, o destino pode ser representado por um endereço em texto (ex.: rua, número, cidade) ou por um código de entrega (ex.: ENT-7890). Ambas as formas são aceitas nesta etapa.

5. Simplificação das caixas

Capacidade padrão e regra de volume dos produtos

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Regra adotada: Para simplificar o trabalho, todas as caixas da Venda Certa possuem a mesma capacidade máxima: **10 unidades de volume.**

1 Caixa padrão



Capacidade da caixa:
10

Espaço disponível inicial:
10

Todo novo pacote iniciado na Venda Certa começa com capacidade de 10 unidades de volume.

2 Produtos válidos

Podem ser cadastrados, pois cabem em uma caixa padrão.

Produto A



volume **2**

Produto B



volume **5**

Produto C



volume **10**

3 Produto inválido



Produto D

volume **12**

Não pode ser cadastrado, pois seu volume é maior que a capacidade máxima da caixa.

Consequências dessa simplificação

1. Cada produto deve possuir um **campo de volume.**
2. O volume de um produto deve estar **entre 1 e 10.**
3. Na montagem, a soma dos volumes na caixa **não pode ultrapassar 10.**
4. Se o próximo item não couber, a caixa atual é fechada e um **novo pacote é iniciado.**

Observação: nesta etapa, não existem caixas de tamanhos diferentes. A variação de transporte ou capacidade de veículos poderá ser tratada em partes futuras do trabalho.

6. Ordem de empacotamento dos itens

Regra simplificada para preencher os pacotes

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Regra adotada: os itens são processados na ordem da lista do pedido, unidade por unidade. Não é necessário procurar o maior item que cabe nem otimizar o espaço da caixa.

Exemplo de funcionamento

1 Lista de itens do pedido

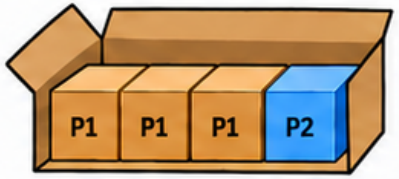
Os itens são processados na ordem da lista, da primeira até a última posição.

1. **P1**
   Qtd: 4
   Vol. unitário: 2
2. **P2**
   Qtd: 1
   Vol. unitário: 1
3. **P3**
   Qtd: 2
   Vol. unitário: 2

2 Empacotamento seguindo a ordem

Inserimos as 4 unidades de P1 primeiro e, em seguida, 1 unidade de P2.

Pacote 1 (em montagem)

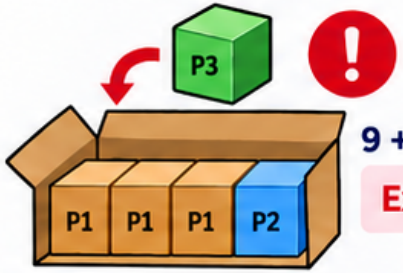


Volume atual: 9
(4 × 2) + (1 × 1) = 8 + 1 = 9

P1: 4 unidades → volume 8
P2: 1 unidade → volume 1
Volume total: 9

3 Tentativa do próximo item

O próximo item da lista é P3. A próxima unidade de P3 teria volume 2, mas 9 + 2 = 11, que excede a capacidade.



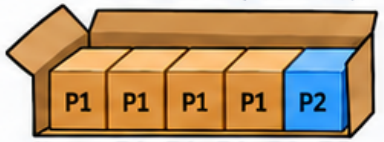
9 + 2 = 11
Excedeu

A inclusão é desfeita (pop) e o pacote atual é fechado.

4 Fechamento do pacote e continuação

O Pacote 1 é fechado com os itens já inseridos. Em seguida, iniciamos um novo pacote com o próximo item da lista (P3).

Pacote 1 (fechado)



Volume total: **9**

Itens: P1, P1, P1, P1, P2
(4 × 2) + (1 × 1) = 9

Pacote 2 (em montagem)



Volume total: **4**

Itens: P3, P3
(2 × 2) = 4

Principais consequências

1 A ordem importa

Os itens são processados exatamente na ordem da lista do pedido. Eles não são reordenados.

2 Pode sobrar espaço

A caixa pode ser fechada sem uso total da capacidade, como no exemplo (9 de 10).

3 Sem otimização

Não é necessário procurar combinações melhores de itens para preencher a caixa exatamente.

Observação: esta é uma simplificação didática. Em sistemas reais, poderia existir uma lógica mais sofisticada para aproveitamento das caixas.

7. Organização com TADs

Abstração das estruturas para facilitar a evolução do trabalho

Venda Certa
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Regra recomendada: implemente lista, fila, pilha e, futuramente, BST como TADs separados. O sistema principal deve interagir com essas estruturas apenas por meio de funções.

1 Encapsulamento



Cada estrutura deve ter seu próprio .h e .c, escondendo nós, ponteiros e detalhes internos.

2 Funções do TAD



Use operações como inserir, remover, buscar, empilhar, desempilhar, enfileirar e desenfileirar.

3 Menos acoplamento



O código do pedido, do pacote e da simulação não deve depender da implementação interna da estrutura.

4 Evolução futura



Se depois a lista de produtos virar BST, basta adaptar o TAD, mantendo a mesma interface quando possível.

Exemplo de ideia

Sistema principal



Código do pedido, do pacote e da simulação.

Funções do TAD

```
tad_produtos.inserir(...)
tad_produtos.buscar(...)
```

(e outras operações)

Implementação atual

Lista simplesmente encadeada



Implementação futura

BST



Observação: o uso de TADs é fortemente recomendado neste trabalho, pois facilita manutenção, testes e substituição de estruturas nas próximas partes.